Fundamentos de Algoritmos

Aula 07

Funções

Profa. Dra. Gabriela Biondi

Ciência da Computação
Ciência de Dados e Inteligência Artificial

Centro Universitário FEI

Funções

Definição

O que é?

- Funções são blocos de instruções que realizam tarefas específicas

Quando usar?

- Quando uma tarefa é muito utilizada, costuma-se agrupar as instruções que a compõem em funções

Como usar?

- A função pode ser invocada, pelo seu próprio nome, em qualquer ponto do código

Funções

Exemplo

```python
# Defini  o da fun  o
def soma(x, y):
        # Instru  o que comp e a l gica da fun  o
        res = x + y
        #retorno da fun  o
        return res

# Chamadas (invoca  o) da fun  o
print(soma(1, 2))
print(soma(2, 2))
print(soma(1, 3))
print(soma(5, 2))
```

```
# Resultado da execu  o
3
4
4
7
```

Funções

Exemplo de funções que já utilizamos

- `print("Ola")`
- `input("Digite o valor da entrada:")`
- `sqrt(9)`
- `randrange(0, 10)`
- `range(0, 100)`
- `sleep(2)`
- `int("3")`

Funções

Elementos de uma função

```
def soma(x, y):
        res = x + y

        return res

print(soma(1, 2))
print(soma(2, 2))
print(soma(1, 3))
print(soma(5, 2))
```

Funções

Elementos de uma função

Palavra reservada que indica a definição (criação) de uma função.

```
def soma(x, y):
        res = x + y

        return res

print(soma(1, 2))
print(soma(2, 2))
print(soma(1, 3))
print(soma(5, 2))
```

Funções

Elementos de uma função

Palavra reservada que indica a definição (criação) de uma função.

Nome da função.

```
def soma(x, y):
        res = x + y

        return res

print(soma(1, 2))
print(soma(2, 2))
print(soma(1, 3))
print(soma(5, 2))
```

Funções

Elementos de uma função

Palavra reservada que indica a definição (criação) de uma função.

Nome da função.

Parâmetros da função (pode ou não existir).

```
def soma(x, y):
    res = x + y

    return res

print(soma(1, 2))
print(soma(2, 2))
print(soma(1, 3))
print(soma(5, 2))
```

Funções

Elementos de uma função

Palavra reservada que indica a definição (criação) de uma função.

Nome da função.

Parâmetros da função (pode ou não existir).

Corpo (conjunto de instruções) da função.

```
def soma(x, y):
        res = x + y

        return res

print(soma(1, 2))
print(soma(2, 2))
print(soma(1, 3))
print(soma(5, 2))
```

Funções

Elementos de uma função

Palavra reservada que indica a definição (criação) de uma função.

Nome da função.

Parâmetros da função (pode ou não existir).

```
def soma(x, y):
    res = x + y

    return res

print(soma(1, 2))
print(soma(2, 2))
print(soma(1, 3))
print(soma(5, 2))
```

Corpo (conjunto de instruções) da função.

Retorno da função (pode ou não existir).

Funções

Elementos de uma função

Palavra reservada que indica a definição (criação) de uma função.

Nome da função.

Parâmetros da função (pode ou não existir).

```
def soma(x, y):
    res = x + y

    return res

print(soma(1, 2))
print(soma(2, 2))
print(soma(1, 3))
print(soma(5, 2))
```

Corpo (conjunto de instruções) da função.

Chamada (invocação) da função.

Retorno da função (pode ou não existir).

Funções

Exercício 01

- Crie uma função que calcule a média de dois números
  - Sua função deve receber dois números como parâmetros de entrada
  - Deve imprimir o resultado da média

Funções

Exercício 02

- Adapte a função para calcular a média criada anteriormente.
  - Faça com que ela retorne o resultado da média para o chamador da função.

Funções

Exercício 03

- Escreva uma função com parâmetros que retorne o maior de dois números.
  - A função deve se chamar `maximo(x, y)`

Funções

Exercício 04

- Escreva uma função com parâmetros chamada multiplo(x, y).
  - Esta função deve receber dois números
  - Retornar True se o primeiro for múltiplo do segundo número;
  - Retornar False caso contrário.

Funções

Exercício 05

- Escreva uma função com parâmetros que:
  - Receba a base e a altura de um triângulo e retorne sua área

Funções

Exercício 06

- Faça um programa que:
  - Leia três números e apresente o resultado do seguinte cálculo:

$$\sqrt{n_1} + \sqrt{n_2} + \sqrt{n_3} + \frac{(n_1 + n_2)}{2} + \frac{(n_2 + n_3)}{2} + \frac{(n_1 + n_3)}{2}$$

Funções

Variáveis locais

- Quando usamos funções, trabalhamos com variáveis internas, que pertencem somente à função.
- Estas variáveis internas são chamadas variáveis locais
- Não podemos acessar os valores das variáveis locais fora da função a que elas pertencem.
- É por isso que passamos parâmetros e retornamos valores das funções.
- Os parâmetros e o return possibilitam a troca de dados no programa.

Funções

Variáveis locais – Exemplo

Código

```python
a = 5

def alteraValor():
    # variavel local da funcao alteraValor()
    a = 7
    print("Dentro da funcao 'a' vale: ", a)

print("'a' antes da chamada da funcao: ", a)
alteraValor()
print("'a' depois da chamada da funcao", a)
```

Saída esperada

```
'a' antes da chamada da funcao: 5
Dentro da funcao 'a' vale: 7
'a' depois da chamada da funcao 5
```

Funções

Variáveis globais

- Por usa vez, as variáveis globais são definidas fora das funções e podem ser vistas e acessadas por todas as funções e pelo "código principal" (que não está dentro de uma função específica)
- Se quisermos modificar a variável global dentro da função devemos utilizar a palavra chave global

Funções

Variáveis globais - Exemplo

Código

```python
a = 5

def alteraValor():
    # dizemos para a funcao que a
    # variavel 'a' eh global
    global a
    a = 7
    print("Dentro da funcao 'a vale: ", a)

print("'a' antes da chamada da funcao: ", a)
alteraValor()
print("'a' depois da chamada da funcao", a)
```

Saída esperada

```
'a' antes da chamada da funcao: 5
Dentro da funcao 'a vale: 7
'a' depois da chamada da funcao 7
```

Funções

Parâmetros opcionais

- Podemos ainda criar funções que podem ou não receber argumentos
- Exemplo:

Código

```
1 def soma(a=1, b=1):
2     print(a+b)
3
4 soma()
5 soma(2,3)
```

Saída esperada

```
2
5
```

Funções

Exercício 07

- Existem restrições para que uma pessoa possa doar sangue. Uma delas é relativa ao peso. Mulheres tem que pesar no mínimo 50kg e homens no mínimo 60kg. Faça uma função para informar se uma pessoa está ou não apta a doar sangue sabendo seu sexo e seu peso.
- O programa principal deve ler as entradas, acionar a função e exibir a resposta.

Funções

Exercício 08

- Uma data é considerada mágica quando o dia multiplicado pelo mês é igual ao ano de dois dígitos.
- Por exemplo, 10 de junho de 1960 é uma data mágica porque junho é o sexto mês e 6 vezes 10 é 60, o que equivale ao ano de dois dígitos.
- Escreva uma função que determine se uma data é ou não uma data mágica.
- Exemplo:

Saída esperada

```
digite o dia: 12
digite o mes: 2
digite o ano: 1924
Data mágica: 12/2/1924
```

Saída esperada

```
digite o dia: 6
digite o mes: 10
digite o ano: 1960
Data mágica: 6/10/1960
```

Funções

Exercício 09

- Use a função criada no exercício anterior
- Exiba todas as datas mágicas do século XX.
- Ou seja, do ano 1901 à 2000

Funções

Funções lambda

- No Python, podemos criar funções simples em somente uma linha
- Estas funções, ou expressões, são chamadas de lambda
- Sintaxe:
  <nome_da_função> = lambda <parâmetros> : <expressão>
- Exemplo:

Código

```
1 quadrado = lambda x: x**2
2 print(quadrado(3))
```

Saída esperada

```
9
```

Funções

Exercício 10

- Refaça os exercícios 3, 4, e 5 utilizando função lambda

Funções

Exercício 11

- Faça uma função que receba quatro valores: I, A, B e C. Destes valores, I é um valor inteiro valendo 1, 2 ou 3. A, B e C são valores reais. Escreva os números A, B e C obedecendo à tabela a seguir, dependendo do valor de I

Valor de I	Forma a Escrever
1	A, B e C em ordem crescente
2	A, B e C em ordem decrescente
3	O maior fica entre os outros dois números

Funções

Exercício 12

- Escreva uma função que calcula o quociente e o resto da divisão inteira entre dois números. Utilize apenas as operações de soma e subtração para calcular o resultado. Dica: utilize uma estrutura de repetição para isso.
- Faça um programa principal que recebe o dividendo e o divisor do usuário e, depois de chamar a função, exibe o quociente e o resto.

Funções

Exercício 13

- Escreva uma função chamada exponencial que recebe um valor n como parâmetro. Sua função deve encontrar e retornar b e k tal que $b^k = n$ e b seja o menor possível.

Fundamentos de Algoritmos

Aula 07

Funções

Profa. Dra. Gabriela Biondi

Ciência da Computação
Ciência de Dados e Inteligência Artificial

Centro Universitário FEI